Prediksi Nilai Ujian Siswa Berdasarkan Aktivitas Belajar

Sebuah lembaga bimbingan belajar ingin mengoptimalkan sistem pemantauan akademik dan membantu siswa mencapai hasil belajar yang maksimal. Lembaga tersebut memiliki data historis mengenai durasi jam belajar, nilai ujian sebelumnya, mata pelajaran yang diambil, serta nomor kelas siswa. Dengan memanfaatkan data ini, tim akademis berencana melakukan pemrosesan data (*preprocessing*), eksplorasi data (EDA), membangun model *machine learning* berbasis *Multiple Linear Regression*, serta mengevaluasi kinerjanya untuk memprediksi nilai ujian siswa secara akurat dan objektif.

Penjelasan Kolom:

- `course_name`: Nama mata pelajaran yang diikuti siswa (misal: *Math*, *Physics*, *History*).
- `class_number`: Nomor kelas atau kelompok belajar siswa.
- `study_hours`: Durasi jam belajar mandiri yang dihabiskan siswa.
- `last_exam_score`: Nilai hasil ujian sebelumnya.
- `exam_score`: Nilai hasil ujian akhir siswa (kolom target).

Tujuan:

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi performa akademis siswa serta membangun model prediksi nilai ujian berbasis regresi. Melalui tahapan *preprocessing*, pemodelan *Multiple Linear Regression*, dan evaluasi metrik regresi, tim akademis dapat memperoleh acuan berbasis data untuk memberikan intervensi belajar dini bagi siswa yang berpotensi memiliki nilai di bawah standar.

Tantangan & Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis (EDA)
- Data Preprocessing
- Modelling (Multiple Linear Regression)
- Evaluation
- Conclution